

Nullpunktsanalyse

Full ordrebok. Likevel underskudd.

Økonomistyring · Bok 1 kapittel 8 · 90 minutter

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, serviceavdelingen til Tom Berg

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2

Emne: Teknisk kommunikasjon og ledelse for 1ET-klassene · LØM for 2ET, 2EK, 3EK og 4EK



KROK

Tom planlegger 210 oppdrag. Han trenger 288.

210

oppdrag planlegger
serviceavdelingen

288

oppdrag må til før
den går i null

567 000

kroner i tap med
montørene i full jobb

120

av de 809 undersøkte
gikk med underskudd

Ordreboka er full. Montørene står ikke stille en dag.

Driftsmarginen i bransjen er 7,5 %. Hele bransjen ligger tett på sitt eget nullpunkt.

Hvordan kan avdelingen likevel tape penger?

Tallene er serviceavdelingens egne. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026).

Dette skal du kunne når du er avdelingsleder

1

Svare på hvor mange jobber avdelingen din må ha før den tjener penger.
Kap. 8.2 gir formelen. Du regner den for å vite hva svaret hviler på.

2

Si hvor mye svikt dere tåler før dere er under grensen.
Kap. 8.3: risikomarginen er avstanden ned til nullpunktet, i prosent.

3

Vurdere om pris, materiellkostnad eller faste kostnader er den riktige spaken.
Tre spaker, tre ulike konsekvenser. Valget er ditt, ikke regnearkets.

4

Se når regnestykket ikke passer på virkeligheten deres.
Forutsetningene i kap. 8.1 holder sjelden helt. Da skal du si fra.

Hvorfor det haster

Det er dette spørsmålet du får når styret spør om avdelingen bærer seg, og når du selv skal vurdere om det er forsvarlig å ansette montør nummer tre.

Du trenger ikke

å kunne symbolene i lærebokas tabell utenat, og du skal ikke regne på tavla. Du skal kunne se om nullpunktet du får presentert er til å stole på — og hva det hviler på.

Nullpunkt (dekningspunkt, break-even)

Hvor mye dere må selge for å gå akkurat i null.

Hos Nordlys

Tom sitter med årsplanen for serviceavdelingen. Montørene er booket, kalenderen er full. Men avdelingen må ha 288 oppdrag for å gå i null, og Tom har planlagt 210.

Du bruker det til

Regn nullpunktet for din egen avdeling én gang, så vet du hva du skal se etter resten av året: er vi over eller under, akkurat nå?

Vanlig felle: Å måle om det går bra på hvor travelt det er. Full ordrebok sier ingenting om nullpunktet — bare tallene gjør det.

To formler. Begge svarer på et spørsmål du får stilt.

Formlene skal stå på tavla, men ikke regnes ut i timen. Regningen hører hjemme i øvingsheftet og i regnearket, der dere har tid til den.

Hvor mange jobber må vi ha?

Nullpunkt i antall = faste kostnader delt på dekningsbidrag per oppdrag.

Så mange oppdrag må dere fakturere før den første krona blir overskudd. Alt under er tap, uansett hvor travelt det er.

Hvor mange kroner må vi omsette for?

Nullpunkt i kroner = faste kostnader delt på dekningsgraden.

Samme spørsmål, annen enhet. Her deler du på dekningsGRADEN, ikke på dekningsBIDRAGET. Det er den vanligste feilen i kapitlet.

Hvor mye svikt tåler vi?

Risikomargin = dagens salg minus salget i nullpunktet.

Avstanden ned til grensen. Ledere oppgir den i prosent, fordi prosenten kan sammenliknes mellom avdelinger og mellom år.

Legg merke til at dekningsbidraget fra kapittel 7 er nevneren i den første. Det er samme tall, brukt til et nytt spørsmål.

Kilde: Bok 1 kap. 8.2. Utledningen av formelene og alle regneeksemplene står i sammendraget.

Tom har fullt å gjøre. Går avdelingen i pluss?

Serviceavdelingen tar sikringsskapbytter, feilsøking og el-kontroller. Neste år planlegger den 210 oppdrag. Hvert oppdrag selges for 18 500 kroner, materiell og montørtimer på oppdraget koster 11 200, og avdelingen bærer 2 100 000 kroner i faste kostnader. To og to i to minutter. Ingen kalkulator.

Pluss

Hvert oppdrag selges for mer enn det koster. 210 slike oppdrag må gi overskudd.

Minus

De faste kostnadene løper uansett, og de er store. Antall oppdrag er ikke nok til å dekke dem.

Umulig å si

Vi mangler et tall. Vi vet ikke hvor mange oppdrag som skal til før de faste kostnadene er betalt.

Velg ett av de tre kortene. Rekk opp hånda for det dere lander på.

SVAR

Full ordrebok. Likevel tap.

-567 000 kr

Nullpunktet ligger på 288 oppdrag. Planen er 210. Avdelingen mangler 78 oppdrag på å gå i null, og det er kapasitet til 400 — så det er ikke montørene det står på. Det Tom mangler er ikke oppdrag han kan få. Det er kunnskap om hvor grensen går.



**Aktivitet er ikke det samme som lønnsomhet.
Det er derfor en avdelingsleder må kjenne nullpunktet sitt før året begynner.**

Kilde: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8.



Pause

Ti minutter.

Etter pausen: hvor mye svikt en avdeling tåler — og hvilken av de tre spakene som flytter nullpunktet mest.

Ta med kaffe. Tallet å huske: 288 oppdrag.

Risikomargin (sikkerhetsmargin, hos noen sikkerhetsgrad)

Hvor mye salget kan svikte før dere begynner å tape penger.

Hos Nordlys

Ved 320 oppdrag tåler serviceavdelingen å miste omtrent hvert tiende oppdrag før den går i null. Én lang sykmelding, eller én kunde som utsetter til neste år, kan være nok.

Du bruker det til

Bruk prosenttallet når du snakker med styret eller med en annen avdelingsleder. Det er det eneste av de tre variantene som lar seg sammenlikne.

Vanlig felle: Å kalle en negativ risikomargin «en liten margin». Den er ikke liten, den er borte — avdelingen taper allerede penger.

Tre spaker, samme åtte prosent, helt ulik virkning

Tom får gjennomføre ett tiltak, og bare ett. Alle tre flytter én størrelse med 8 %. Tallene er ferdig regnet — ta avstemning før du viser dem.

Tiltaket	Nytt nullpunkt	Resultat ved 320 oppdrag	Hvorfor
Ingen tiltak	288 oppdrag	236 000 kr	Utgangspunktet
A • Prisen opp 8 %	240 oppdrag	709 600 kr	Hele påslaget går rett i dekningsbidraget
B • Variable ned 8 %	257 oppdrag	522 720 kr	Virker bare på materiell og timer
C • Faste ned 8 %	265 oppdrag	404 000 kr	Senker bare det som skal dekkes inn

Prisen vinner — men den er også den spaken kunden kan si nei til. Derfor er pris like mye et markedsføringsspørsmål som et regnestykke.

Kilde: Bok 1 kap. 8.3. Tallene er serviceavdelingens egne, regnet ved 320 oppdrag.

Klasseoppgave: rabatten fra borettslaget

Et borettslag vil ha el-kontroll i 40 leiligheter, men krever 15 % rabatt på hele leveransen. Serviceavdelingen ligger an til 320 oppdrag. Tallene er ferdig regnet — dere skal ikke regne, dere skal bestemme. Grupper à tre, 12 minutter, framlegg på tre.

Tallene

Rabattert pris 15 725 kr, som fortsatt gir 4 525 kr i dekningsbidrag per oppdrag. Dekningsgraden faller fra 39,5 % til 38,3 %. Nullpunktet stiger fra 288 til 303 oppdrag, og risikomarginen faller fra 10,1 % til 5,6 %.



Dere skal levere

Én anbefaling til Tom: ta jobben eller la den gå, med tre argumenter. Og svar på: hva sier dere til neste kunde som ber om det samme?

Oppgaven står som oppgave A2 i øvingsheftet; oppgave 4 i del B regner tallene selv. Kilde: Hjertnes/Skorpen, Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 8.

Sjekk deg selv

- 1 Hva er nullpunktet, og hva skjer med oppdraget etter det?
- 2 Hvordan finner du nullpunktet i antall — og i kroner?
- 3 Hva er risikomargin, og når er den negativ?
- 4 Hvorfor flytter en prisøkning nullpunktet mer enn et like stort kostnadskutt?
- 5 Hvor mange oppdrag må din egen avdeling ha før den tjener penger?

Hjemme til neste gang

Øvingsheftet kap. 8, oppgave 1–4 i del B med løsningsforslag bakerst. Excel-arket «Nullpunkt» har serviceavdelingen ferdig inne — dra i pris, variable og faste kostnader og se nullpunktet flytte seg, og fyll så inn tallene for din egen avdeling.

Sammendraget går dypere enn økta på tre punkter: lærebokas eget talleksempel, risikomarginen i alle tre variantene, og de tre forutsetningene analysen bygger på.

Les Bok 1 kap. 9 til neste økt.

[Øv mer: LØM-øvingsappen \(elevmodus og lærermodus\)](#)

Kontrollspørsmålene følger Bok 1 kap. 8 (utvalg).

Kilder og bruk av bilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 8 «Nullpunktsanalyse». Formlene er hentet fra avsnitt 8.2, spakene fra 8.3, og forutsetningene med kritikken fra 8.1. Sammendraget viser til avsnitt for avsnitt, slik at du finner tilbake til boka.

Lønnsomhetstall for bransjen: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025, gjengitt i Elektro 24-7 19.08.2026 (hentet 10.09.2026). De 809 er bedriftene i datagrunnlaget, ikke bransjen. NHO Elektro oppgir ikke svarprosent. Bransjens størrelse: SSB, statistikkbanken tabell 12939 og 12910, statistikkår 2024 (hentet 10.09.2026).

Merk: eksempeloppgaven i avsnitt 8.3, del d), regner den nye dekningsgraden av den gamle salgsinntekten. Riktige tall er 45,45 prosent, 440 000 kroner i nullpunkt og 33,3 prosent risikomargin. Eksempelet er ikke brukt på noen slide her; etterregningen står i kjøreplanen i notatet under slide 1 og i avviksregisteret i mappa 00_Felles.

Casebedriften Nordlys Elektro AS er konstruert for undervisningen. Serviceavdelingens priser og faste kostnader er de samme her som i kapittel 2, 5 og 7 — timeprisen dere kalkulerte i kapittel 5 ligger bak nullpunktet her. De fotografiske illustrasjonene er laget med KI-verktøy og viser konstruerte situasjoner.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Frode Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Presentasjonen er undervisningsstøtte, ikke pensum. Der de to står mot hverandre, gjelder læreboka — unntatt der avviksregisteret sier noe annet.